4076　七海直斗

1. 環境情報の確認

```
(zemi_04) student@WIN10:~/2026zemi/4017_uedamasahiko/zemi_04$ pip show torch
Name: torch
Version: 2.15.0
Summary: Tensors and Dynamic neural networks in Python with strong GPU acceleration
Home-page: https://pytorch.org
Author:
Author-email: PyTorch Team <packages@pytorch.org>
License-Expression: Apache-2.0 AND Apache-2.0 WITH LLVM-exception AND BSD-2-Clause AND BSD-3-Clause AN
D BSL-1.0 AND ISC AND MIT AND Zlib
Location: /home/student/2026zemi/4017_uedamasahiko/zemi_04/lib/python3.14/site-packages
Requires: cuda-bindings, cuda-toolkit, filelock, fsspec, jinja2, networkx, nvidia-cudnn-cu13, nvidia-c
usparselt-cu13, nvidia-nccl-cu13, nvidia-nvshmem-cu13, setuptools, sympy, triton, typing-extensions
Required-by: torchvision
```

```
(zemi_04) student@WIN10:~/2026zemi/4017_uedamasahiko/zemi_04$ nvidia-smi
Thu Nov  5 12:14:22 2026
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 610.57.01              KMD Version: 610.88        CUDA UMD Version: 13.3     |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
| GPU  Name                 Persistence-M | Bus-Id          Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp   Perf          Pwr:Usage/Cap |           Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                                         |                        |               MIG M. |
|=========================================+========================+======================|
|   0  NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti     On  |   00000000:01:00.0  On |                  N/A |
|  0%   33C    P8              5W /  180W |    1112MiB /   8151MiB |      2%      Default |
|                                         |                        |                  N/A |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                                              |
|  GPU   GI   CI              PID   Type   Process name                        GPU Memory |
|        ID   ID                                                               Usage      |
|=========================================================================================|
|  No running processes found                                                             |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
```

2.計算速度の比較と SSD マウントの確認

```
(zemi_04) student@WIN9:/mnt/d$ python GPU_benchmark.py
【 検証】行列サイズ： 10000 x 10000 の行列積演算

--- CPUでの計算 ---
CPU処理時間： 2.7541 秒

--- GPUでの計算 ---
GPU処理時間： 0.1370 秒

--- 比較結果 ---
GPUは CPUの約 20.1 倍高速！
```

図 1 10000×10000



図 2 5000×5000



図 3 20000×20000

3. 考察

図 1 から図 3 より、GPU は CPU より 17.5 倍から 20 倍高速であった。CPU は順次処理に対し、GPU は並列処理のよう設計されているためである。行列積は各要素の計算が互いに独立しているため、数千のコアで並列に実行する GPU の方が効果が大きく出る。結果では、5000→10000 で CPU は約 7.0 倍、GPU は約 6.3 倍、10000→20000 で CPU は約 6.9 倍、GPU は約 7.9 倍に増えた。いずれも理論値の 8 倍に近く、行列積の計算量が N^3 で増える。CPU も GPU もサイズが大きくなるほど計算時間は急激に増えるが、増加量は GPU のほうがはるかに小さい。20000×20000 では、CPU が約 19 秒かかる計算を GPU は約 1 秒で終えており、サイズが大きいほど時間の差は開く。

4. 参考文献

[1] 小柴満信，2040 年半導体の未来 ―AI・量子コンピューティング時代!半導体(b)+量子(q)=次世代計算基盤で日本経済は再び成長する―，東洋経済新報社,2024,233
[2] IBM, https://www.ibm.com/jp-ja/think/topics/cpu-vs-gpu-machine-learning(2026,11,10)